



Демьянов Георгий Сергеевич

**Эффективный учет дальнего действия в
моделировании классических и квантовых
кулоновских систем с помощью усредненного по
углам потенциала Эвальда**

1.3.9 – физика плазмы

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук

Москва – 2026

Работа выполнена в *Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Объединенный институт высоких температур РАН (ОИВТ РАН)*.

Научный руководитель:

Левашов Павел Ремирович

д.ф.-м.н., заведующий лаб. 7.1 Теоретического отдела №7 им. Л.М. Бибермана, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный институт высоких температур Российской академии наук

Официальные оппоненты:

Потехин Александр Юрьевич

д.ф.-м.н., главный научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук

Петров Юрий Васильевич

д.ф.-м.н., старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау Российской академии наук

Ведущая организация:

Федеральное государственное учреждение «Федеральный исследовательский центр Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша Российской академии наук»

Защита состоится «27» мая 2026 г. в 11 часов на заседании диссертационного совета 24.1.193.01 в аудитории 231, корпус К-6А, расположенном по адресу: 125412, г. Москва, Лобненская ул., д. 19.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте *ФГБУН ОИВТ РАН*.

Автореферат разослан «_____» _____ 2026 г.

Отзывы и замечания по автореферату в двух экземплярах, заверенные печатью, просьба высылать по вышеуказанному адресу на имя ученого секретаря диссертационного совета.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
к.ф.-м.н.



А. В. Тимофеев

Общая характеристика работы

Актуальность темы. Кулоновское взаимодействие между ядрами и электронами в значительной мере определяет свойства вещества на атомном уровне. Соответствующие системы заряженных частиц, называемые кулоновскими, служат основными моделями для его теоретического описания. Методы моделирования кулоновских систем широко применяются для расчетов теплофизических свойств веществ, разработки новых материалов, исследования процессов в электролитах и сложных биологических системах, интерпретации экспериментальных данных и многих других задач. Вследствие ограниченности компьютерных мощностей на первый план выходит проблема разработки эффективных алгоритмов расчета кулоновских систем и обработки результатов численных экспериментов с помощью квантово-статистических подходов.

Природа дальнего действия кулоновского взаимодействия в веществе и его сингулярное поведение на малых расстояниях вызывают ряд трудностей при построении методов моделирования кулоновских систем. Несмотря на активное развитие в последние 70 лет методов численного эксперимента, существует ряд нерешенных до сих пор проблем. При использовании периодических граничных условий учет взаимодействий дальних изображений частиц с основной ячейкой приводит к условной сходимости ряда по положениям изображений в выражении потенциальной энергии. Стандартный подход к вычислению энергии в этом случае основан на методе Эвальда, позволяющем представить энергию системы в виде суммы быстро и абсолютно сходящихся рядов в прямом и обратном пространствах. Особая сложность возникает при рассмотрении двухкомпонентных кулоновских систем вследствие коллапса таких систем при описании с помощью классической механики. Эти факторы ограничивают число частиц несколькими десятками тысяч даже для модельных систем, таких как однокомпонентная плазма (ОКП). В случае же двухкомпонентных систем в настоящее время не существует строго обоснованных подходов, учитывающих одновременно дальнее действие и квантовые эффекты, в том числе обменные эффекты. Все это влияет на точность получаемых уравнений состояния кулоновских систем, которые впоследствии используются, например, при рассмотрении процессов в астрофизических объектах.

При расчете термодинамических свойств в моделировании проявляется их зависимость от числа частиц, тогда как основным интересом представляют свойства в термодинамическом пределе, то есть предел термодинамических функций при стремлении числа частиц и объема к бесконечности при фиксированной концентрации (или плотности). Вследствие трудностей учета дальнего действия кулоновского взаимодействия, то есть отсутствия характерной длины взаимодействия, достижение высокой производительности моделирования с помощью усечения потенциала на некотором расстоянии невозможно, что является стандартной практикой при использовании короткодействующих потенциалов (например, Леннарда–Джонса или мягких сфер). Из-за этого в моделировании кулоновских систем зачастую используется небольшое число частиц в сравнении с упомянутыми потенциалами, особенно при сильном вырождении. Поэтому эффективность расчета

кулоновских взаимодействий для достижения термодинамического предела является еще одной актуальной проблемой.

Цель диссертационной работы состоит в разработке эффективных методов моделирования, учитывающих дальное действие в классических и квантовых кулоновских системах, с помощью усреднения потенциала Эвальда по углам, а также программной реализации этих методов и расчете с их помощью энергии, давления и структурных свойств однокомпонентной и невырожденной водородной плазмы. Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

1. Был аналитически выведен усредненный по углам потенциал Эвальда (УУПЭ) для одно- и двухкомпонентных кулоновских систем, а также получены соответствующие формулы для потенциальной энергии. Кроме того, выведены выражения для потенциальной энергии ОКП с усеченным кулоновским потенциалом (без дальнего действия), а также поправки к вириальному давлению для потенциалов, зависящих от объема, — как в случае обычного потенциала Эвальда, так и УУПЭ.

2. Разработан и отлажен параллельный код для моделирования методом Монте–Карло (МК) ОКП с различными типами потенциалов взаимодействия, позволяющий вычислять среднее значение потенциальной энергии и радиальные функции распределения.

3. Проведено моделирование ОКП методом МК, позволившее определить термодинамический предел энергии, получить уравнение состояния в табличном и аппроксимированном виде в диапазоне параметра неидеальности $0 < \Gamma \leq 170$, а также показать преимущества учета дальнего действия при моделировании.

4. Получены выражение для кулоновской высокотемпературной матрицы плотности с учетом дальнего действия и связанный с ней псевдопотенциал для невырожденной водородной плазмы.

5. Реализован и протестирован программный код для расчета кулоновской матрицы плотности с учетом дальнего действия, а также действия и энергии водородной плазмы с использованием интегралов по траекториям. Получены псевдопотенциалы взаимодействия между всеми частицами водородной плазмы с учетом температурных и дальнедействующих эффектов.

6. Выполнено моделирование невырожденной слабонеидеальной водородной плазмы методами МК, включая метод интегралов по траекториям. Оценена вероятность образования связанных состояний и найдено значение энергии в термодинамическом пределе при $\Gamma = 0.01$ для верификации метода расчета.

7. Предложено решение проблемы нефизической кластеризации водородной плазмы при температурах ниже 52 кК, заключающееся в учете конечного значения тепловой длины волны де Бройля электронов при взаимодействии между электронами с одинаковой проекцией спина. Это позволяет приближенно учесть принцип Паули и избежать коллапса системы.

8. Проведено моделирование невырожденной водородной плазмы при фиксированном параметре вырождения $\chi = 0.01$ в диапазоне параметра неидеальности $0.1 \leq \Gamma \leq 3$. Получены зависимости радиальных функций распределения, степени ионизации и состава плазмы от параметра Γ , а также построено уравнение состояния в термодинамическом пределе в табличном виде.

Научная новизна работы состоит в следующем:

1. Разработан и изложен последовательный вывод УУПЭ, а также соответствующих выражений для потенциальной энергии в одно- и двухкомпонентной плазме; впервые строго показано, что усреднение сумм Эвальда сводится к кулоновскому потенциалу, умноженному на полином третьей степени.

2. Впервые потенциальная энергия ОКП выражена через усеченный кулоновский потенциал с периодическими граничными условиями (без учета дальногодействия).

3. Впервые произведено моделирование МК ОКП с помощью УУПЭ с использованием до миллиона частиц и получено согласие термодинамического предела энергии с аналитическим результатом кластерного разложения при слабом взаимодействии ($\Gamma = 0.1$) с точностью до четырех значащих цифр.

4. Впервые проведено сравнение сходимости по числу частиц энергии ОКП для результатов, полученных с использованием метода Эвальда и кулоновского потенциала.

5. Впервые аналитически получена высокотемпературная кулоновская матрица плотности и соответствующий квантовый псевдопотенциал Кельбга с учетом дальногодействия, а также предложен метод суммирования взаимодействий с интегралами по траекториям в этом случае.

6. Впервые приближенно решена проблема образования нефизических кластеров водородной плазмы, нарушающих принцип Паули, в квазиклассическом моделировании с улучшенным псевдопотенциалом Кельбга.

7. Впервые рассчитано уравнение состояния невырожденной водородной плазмы с полученным псевдопотенциалом с учетом кулоновского дальногодействия.

Научная и практическая значимость

1. Предложенная в работе методика расчета с помощью УУПЭ увеличивает скорость расчетов межчастичных кулоновских взаимодействий на два порядка по сравнению с использованием обычного потенциала Эвальда.

2. Полученное в работе уравнение состояния ОКП может быть использовано для астрофизических приложений.

3. Полученная в работе матрица плотности и псевдопотенциал, а также метод суммирования взаимодействий с интегралами по траекториям вместе с их программной реализацией могут быть напрямую использованы в моделировании или встроены в программные коды других методов, в том числе с учетом вырождения, для эффективного учета дальногодействия.

4. Решение проблемы кластеризации в водородной плазме может служить преодолением низкотемпературного барьера квазиклассического моделирования невырожденных двухкомпонентных систем при использовании точной матрицы плотности, когда в системе присутствуют молекулярные соединения.

5. В работе был рассмотрен случай невырожденной водородной плазмы при параметре неидеальности порядка единицы, рассчитаны ее энергия и давление, а также радиальные функции распределения. Эти данные могут быть полезны при дальнейшем уточнении уравнения состояния водорода в термодинамическом пределе.

На защиту выносятся следующие основные результаты и положения:

1. Полученный аналитически усредненный по углам потенциал Эвальда (УУПЭ) для однокомпонентной плазмы (ОКП) повышает производительность расчетов на два порядка и увеличивает скорость сходимости энергии ОКП по числу частиц в области сильного взаимодействия по сравнению с использованием усеченного кулоновского потенциала.

2. Полученные выражения для потенциальной энергии и давления одно- и двухкомпонентных кулоновских систем с учетом дальнего действия с помощью УУПЭ, включая поправки к вириальному давлению для потенциала Эвальда и УУПЭ, обеспечивают термодинамическую согласованность определений давления и энергии.

3. Предложенное табличное уравнение состояния и его аппроксимация для флюида ОКП в диапазоне параметра неидеальности от 0 до 170, построенное на основе моделирования Монте-Карло с помощью УУПЭ с использованием до миллиона частиц, обеспечивает относительную точность 10^{-4} описания термодинамических свойств ОКП.

4. Выведенные методом Кельбга выражения для кулоновской высокотемпературной матрицы плотности и псевдопотенциала для невырожденной водородной плазмы с учетом дальнего действия с помощью УУПЭ позволяют обоснованно включать дальнее действие в квантово-статистическое описание плазмы при ее численном моделировании, в том числе с помощью реализованного программного кода KelbgLIP.

5. Полученные табличное уравнение состояния водородной плазмы, степень ионизации, состав и радиальные функции распределения при параметре вырождения 0.01 описывают поведение плазмы в диапазоне параметра неидеальности от 0.1 до 3, а решение проблемы кластеризации плазмы с помощью учета тепловой длины волны де Бройля электронов обеспечивает стабилизацию системы в моделировании с улучшенным псевдопотенциалом Кельбга.

Апробация работы. Основные результаты диссертации докладывались на Научно-координационной Сессии «Исследования неидеальной плазмы» в 2022 и 2024 годах (Россия, Москва), XXXVIII Fortov International Conference on Interaction of Intense Energy Fluxes with Matter (Россия, Кабардино-Балкария, 2023), 65-ой Всероссийской научной конференции МФТИ (Россия, Москва, 2023), Забабахинских Научных Чтениях в 2023 и 2025 годах (Россия, Снежинск), XXXIX Fortov International Conference on Equations of State for Matter (Россия, Кабардино-Балкария, 2023), школе-конференции по теоретической физике конденсированного состояния и неравновесных процессов (Россия, Саратов, 2024), 66-ой Всероссийской научной конференции МФТИ (Россия, Москва, 2024), семинаре Теоретического отдела им. Л.М. Бибермана ОИВТ РАН в 2022, 2023 и 2025 годах (Россия, Москва), конкурсе научных работ студентов и молодых ученых ОИВТ РАН (Россия, Москва, 2023), семинаре кафедры теоретической физики МФТИ (Россия, Долгопрудный, 2023), II Всероссийской Школе НЦФМ по газодинамике и физике взрыва (Россия, Саратов, 2025), 67-ой Всероссийской научной конференции МФТИ (Россия, Москва, 2025).

Публикации. Материалы диссертации опубликованы в 20 печатных работах, из них 9 статей в рецензируемых журналах [1—9] и 11 тезисов докладов.

Личный вклад автора. Диссертация написана автором лично. Положения, выносимые на защиту, сформулированы лично автором. Выводы УУПЭ и потенциальной энергии в случае одно- и двухкомпонентной плазмы проделаны лично автором. Выводы высокотемпературной матрицы плотности, соответствующих недиагонального и диагонального псевдопотенциалов с учетом дальнего действия проделаны лично автором. Программная реализация метода МК, в том числе с интегралами по траекториям, для моделирования одно- и двухкомпонентной плазмы с помощью различных потенциалов и псевдопотенциалов взаимодействия реализована и протестирована лично автором. Решение проблемы образования некорректных соединений при квазиклассическом моделировании низкотемпературной водородной плазмы с улучшенным псевдопотенциалом Кельбга, а также нарушения принципа Паули предложено и реализовано лично автором. Программа KelbgLIP, вместе с документацией для расчетов свойств водородной плазмы и псевдопотенциалов взаимодействия, реализована, представлена в открытом доступе и протестирована лично автором. Расчеты, представленные в диссертации, произведены автором лично. Публикация полученных результатов осуществлялась совместно с соавторами, при этом вклад диссертанта был определяющим.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из предисловия, списка сокращений и обозначений, введения, 5 глав, заключения, одного приложения и списка литературы. Общий объем диссертации 199 страниц, включая 35 рисунков и 18 таблиц. Список литературы включает 218 наименований на 21 страницах.

Содержание работы

Работа состоит из пяти глав. Первые две главы посвящены теоретическому описанию рассматриваемых систем, а именно классических кулоновских систем с акцентом на ОКП, а также квантовым невырожденным системам с акцентом на невырожденную водородную плазму. В третьей главе рассматриваются численные методы моделирования, алгоритмы расчета взаимодействий, а также различных термодинамических величин. Последние две главы посвящены результатам моделирования ОКП и невырожденной водородной плазмы. Вместо отдельной традиционной главы с общим обзором литературы, в начале каждой главы представлен обзор работ, относящихся непосредственно к ее теме.

Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, сформулирована цель и аргументирована научная новизна исследований, показана практическая значимость полученных результатов, представлены выносимые на защиту научные положения.

В первой главе исследуются термодинамические свойства классических электронейтральных кулоновских систем; вводятся параметры плазмы: неидеальности $\Gamma = \beta(Ze)^2/r_a$ и вырождения $\chi = n_e\Lambda^3$, где Z — зарядовое число,

$\beta = (k_B T)^{-1}$ — обратная температура, $r_a = (4\pi N_e/3)^{-1/3} L$ — радиус сферы Вигнера–Зейтца (характерное межчастичное расстояние), $n_e = N_e/V$ — концентрация электронов, $\Lambda = (2\pi\hbar^2\beta/m_e)^{1/2}$ — тепловая длина волны де Бройля электронов, $V = L^3$ — объем кубической ячейки, N_e — число электронов, $e > 0$ — заряд электрона. Рассматривается задача вычисления потенциальной энергии системы из N точечных зарядов q_i (двухкомпонентная система), а также однокомпонентной системы с нейтрализующим фоном; координаты всех частиц обозначены $\mathbf{R} = (\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N)$. При наложении периодических граничных условий (ПГУ) потенциальная энергия является условно сходящимся рядом. Для его суммирования применяется метод Эвальда, выводятся формулы для энергии и потенциала Эвальда, обсуждается проблема дипольного слагаемого и способы ее устранения. Рассматривается также правило ближайшего изображения для расчета межчастичных взаимодействий при ПГУ.

Далее впервые в данной работе выводится энергия ОКП в случае усеченного кулоновского потенциала. В результате были получены выражения потенциальной энергии для кубической:

$$U_{\text{ОСР}}^{\text{C}, \text{C}}(\mathbf{R}) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{\substack{j=1 \\ i \neq j}}^N \frac{(Ze)^2}{r_{ij}} - \frac{(Ze)^2 N^2}{2L} C_c, \quad (1)$$

и шаровой, $\mathcal{S}(\mathbf{r}_i)$:

$$U_{\text{ОСР}}^{\text{C}, \mathcal{S}}(\mathbf{R}) = \frac{(Ze)^2}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{\substack{j \in \mathcal{S}(\mathbf{r}_i) \\ i \neq j}} \left[\frac{1}{r_{ij}} - \frac{1}{r_m} \right] + \frac{(Ze)^2 N(N-1)}{2r_m} - \frac{(Ze)^2 N^2}{2L} C_s, \quad (2)$$

областей, по которым производится суммирование взаимодействий; здесь $r_m \approx 0.62L$, а константы C_c и C_s равны $\ln(26 + 15\sqrt{3}) - \pi/2$ и $2\pi(3/(4\pi))^{2/3}$, соответственно. Эти формулы позволяют проанализировать роль дальнего действия.

Центральным результатом работы является вывод УУПЭ:

$$\tilde{\varphi}(r) = \begin{cases} \frac{1}{r} \left[1 + \frac{1}{2} (r/r_m) ((r/r_m)^2 - 3) \right], & r \leq r_m \\ 0, & r > r_m, \end{cases} \quad (3)$$

который сохраняет свойства потенциала Эвальда при значительно более простом аналитическом виде. Для ОКП корректное выражение для потенциальной энергии:

$$U_{\text{ОСР}}^{\text{a}}(\mathbf{R}) = -\frac{3(Ze)^2}{20r_m} N(N+5) + \frac{(Ze)^2}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{\substack{j \in \mathcal{S}(\mathbf{r}_i) \\ i \neq j}} \tilde{\varphi}(r_{ij}) \quad (4)$$

было получено впервые в данной работе. На рис. 1 показано сравнение потенциала Эвальда по различным направлениям и УУПЭ.

Далее выводятся выражения для термодинамических функций ОКП в каноническом ансамбле. Особое внимание уделено давлению: термодинамическое и вириальное определения эквивалентны лишь для чисто кулоновского потенциала. В случае потенциала Эвальда или УУПЭ, потенциальная энергия зависит от объ-

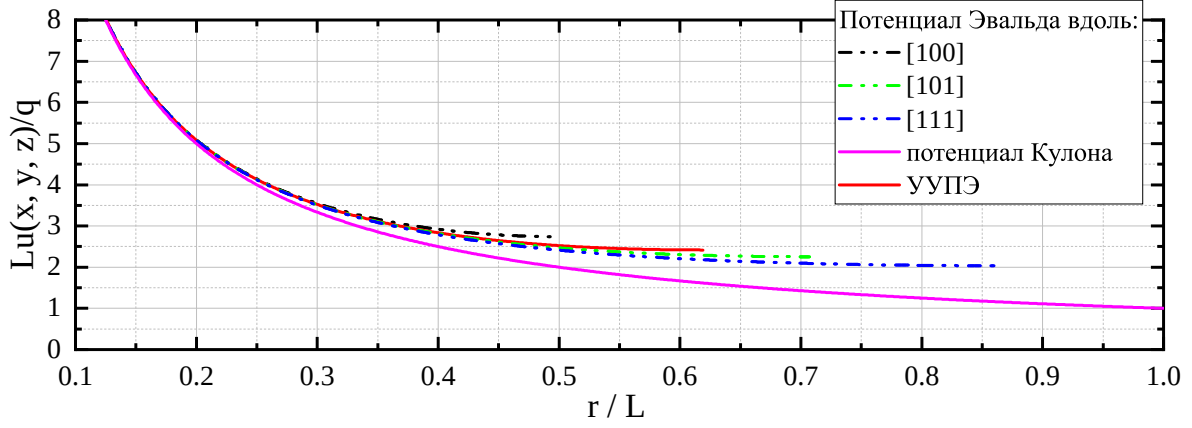


Рис. 1: Потенциал взаимодействия двух частиц с зарядами $q_1 = -q_2 = -q < 0$.

ема, $U = U(\mathbf{R}, L)$, вследствие чего возникает дополнительный вклад в давление:

$$P_W^{\text{corr}} = P_W - \frac{1}{3V} \left\langle L \left(\frac{\partial U}{\partial L} \right)_{T, \mathbf{r}_i} \right\rangle, \quad (5)$$

что при подстановке потенциала Эвальда и УУПЭ приводит к известной формуле:

$$\beta P = N/V + \frac{\langle \beta U(\mathbf{R}) \rangle}{3V}. \quad (6)$$

Таким образом, для построения УРС ОКП достаточно зависимости $\langle \beta U(\mathbf{R}) \rangle(\Gamma)$.

В конце главы рассмотрен предел Дебая–Хюккеля, $\Gamma \ll 1$, для энергии и радиальной функции распределения (РФР) ОКП.

Результаты первой главы опубликованы в рецензируемых изданиях [1, 2, 4, 5, 7, 8] и сборниках тезисов.

Во второй главе рассматриваются термодинамические свойства двухкомпонентных систем, для описания которых необходимо использовать матрицу плотности. Обсуждаются псевдопотенциалы водородной плазмы; в частности, получаемые из расчета суммы Слейтера. Решение уравнения Блоха в первом порядке теории возмущений для кулоновского потенциала приводит к псевдопотенциалу Кельбга, $\Phi_0(\mathbf{r}_{ij}, \mathbf{r}'_{ij}; \beta)$, широко применяемому благодаря строгому выводу. В случае УУПЭ, то есть при учете дальнего действия, возникает вклад $\Phi_1(\mathbf{r}_{ij}, \mathbf{r}'_{ij}; r_m, \beta)$. В результате, впервые в данной работе был получен Кельбг–УУЭ псевдопотенциал:

$$\Phi(\mathbf{r}_{ij}, \mathbf{r}'_{ij}; r_m, \beta) = \Phi_0(\mathbf{r}_{ij}, \mathbf{r}'_{ij}; \beta) + \Phi_1(\mathbf{r}_{ij}, \mathbf{r}'_{ij}; r_m, \beta), \quad (7)$$

где

$$\Phi_1(\mathbf{r}_{ij}, \mathbf{r}'_{ij}; r_m, \beta) = \frac{1}{\pi} \int_0^1 \frac{d\alpha}{d_{ij}(\alpha)} \times I(d_{ij}(\alpha)/\lambda_{ij}, r_m/\lambda_{ij}, \alpha), \quad (8)$$

$$I(x_{ij}(\alpha), x_m, \alpha) = \frac{1}{4x_m^3} \left[2\sqrt{\pi} \sqrt{(1-\alpha)\alpha} (f_1(x_{ij}(\alpha)) - f_1(-x_{ij}(\alpha))) + f_2(x_{ij}(\alpha)) - f_2(-x_{ij}(\alpha)) \right], \quad (9)$$

$$f_1(x_{ij}(\alpha)) \equiv [4(1-\alpha)\alpha - (2x_m - x_{ij}(\alpha))(x_m + x_{ij}(\alpha))] \exp \left(-\frac{(x_m + x_{ij}(\alpha))^2}{4(1-\alpha)\alpha} \right), \quad (10)$$

$$f_2(x_{ij}(\alpha)) \equiv \pi [-3x_{ij}(\alpha) (2(\alpha-1)\alpha + x_m^2) - 2x_m^3 + x_{ij}^3(\alpha)] \operatorname{erf} \left(\frac{x_m + x_{ij}(\alpha)}{2\sqrt{(1-\alpha)\alpha}} \right), \quad (11)$$

где $\lambda_{ij} = \sqrt{\hbar^2 \beta / (2\mu_{ij})}$ — приведенная тепловая длина волны де Бройля, μ_{ij} —

приведенная масса. В диагональном случае

$$\Phi(r; r_m, \beta) = \Phi_0(r; \beta) + \Phi_1(r; r_m, \beta), \quad (12)$$

где

$$\Phi_1(r; r_m, \beta) = \frac{4}{r\pi} \left[I_{\text{all}}(r/\lambda, r_m/\lambda) - I_{\text{all}}(-r/\lambda, r_m/\lambda) - \frac{r}{4\lambda} \pi^{3/2} \right], \quad (13)$$

$$I_{\text{all}}(x, x_m) = I_{\text{exp}}(x, x_m) + I_{\text{erf}}(x, x_m) + I_{\text{mod}}(x, x_m), \quad (14)$$

$$I_{\text{exp}}(x, x_m) = \frac{\pi e^{-(x_m+x)^2} (x_m+x)}{128 x_m^3 |x_m+x|} (2x^2 x_m - 2x^3 + 10x x_m^2 - 5x + 6x_m^3 + 3x_m), \quad (15)$$

$$I_{\text{erf}}(x, x_m) = \frac{\pi^{3/2}}{256 x_m^3} \operatorname{erf}(|x_m+x|) \left(4(x_m+x) \left((x^2+3)x_m - x(x^2+3) + 5x x_m^2 + 3x_m^3 \right) - 3 \right), \quad (16)$$

$$I_{\text{mod}}(x, x_m) = \frac{\pi |x_m+x|}{16 x_m^3 (x_m+x)} (x^3 - 3x x_m^2 + x - 2x_m^3). \quad (17)$$

Преимущество Кельбг-УУЭ псевдопотенциала заключается в его экспоненциальном затухании при $r > r_m$ (рис. 2), что отражает учет кулоновского дальнего действия.

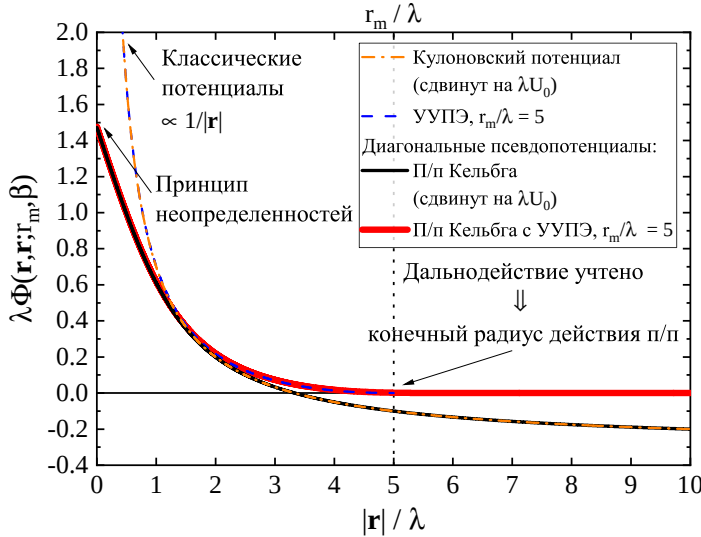


Рис. 2: Потенциалы и псевдопотенциалы взаимодействия. При $r \rightarrow 0$ учет принципа неопределенности устраняет расходимость. При $r \gg \lambda$ квантовые эффекты исчезают, и классические потенциалы совпадают со соответствующими псевдопотенциалами. Учет дальнего действия ограничивает область взаимодействия радиусом r_m .

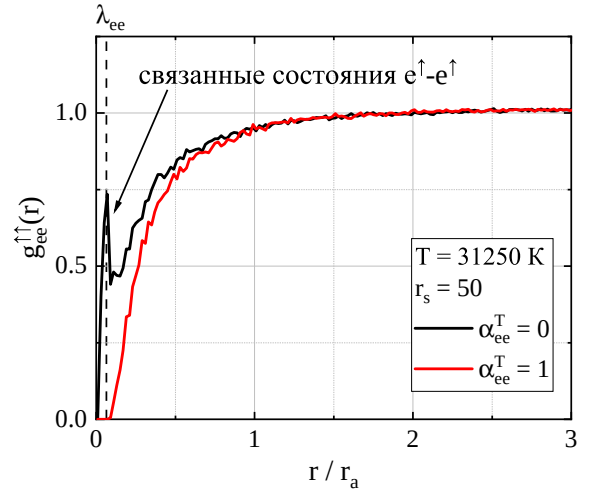


Рис. 3: Некорректные связанные состояния электронов с одинаковой проекцией спина при $T < 52$ КК: без модификации (черная кривая) и после введения параметра $\alpha_{ee}^T = 1$ в (18) (красная кривая).

Полученная матрица плотности позволяет перейти к представлению с интегралами по траекториям и вывести выражения для энергии и действия, которые могут быть использованы в моделировании МК. Для невырожденных систем расчет можно упростить; для корректного описания низкотемпературного поведения системы в случае водородной плазмы используется улучшенный псевдопотенциал Кельбга, предложенный А. В. Филиновым с соавторами. Для учета обмена электронов используется симметризованная (синглетное состояние) и антисимметризованная (триплетное состояние) двухчастичная матрица плотности, при этом недиагональный псевдопотенциал аппроксимируется диагональными вкла-

дами. Такое приближение может приводить к появлению некорректных связанных состояний при $T < 52$ К (см. рис. 3, а также упомянутую выше работу А. В. Филинова с соавторами). Для исправления такого поведения в данной работе вводится модификация силы:

$$\mathbf{f}_{ee}^T(\mathbf{r}; r_m, \beta) \rightarrow -\frac{e^2 r^2}{(r - \alpha_{ee}^T \lambda_{ee})^2} \nabla \Phi_{ee}^I(\mathbf{r}, \mathbf{r}; r_m, \beta) + \frac{1}{\beta} \nabla \ln \left(1 - \exp \left[-\frac{r^2}{\lambda_{ee}^2} \right] \right), \quad (18)$$

где α_{ee}^T усиливает кулоновское отталкивание на масштабе λ_{ee} между электронами с одинаковой проекцией спина, что, таким образом, форсирует выполнение принципа Паули и стабилизирует плазму (рис. 3). В завершение главы приводятся формулы для расчета давления и энергии с учетом и без учета дальнего действия. Реализация выполнена автором данной работы в программе KelbgLIP (Kelbg-matrix with Long Interactions Package).

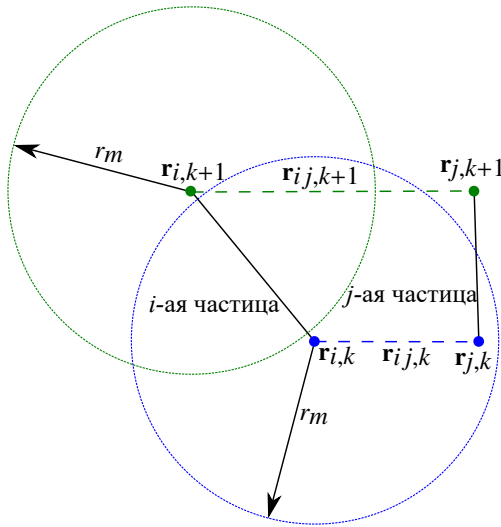


Рис. 4: Метод первого слоя: взаимодействие учитывается, если $r_{ij,k} \leq r_m$.

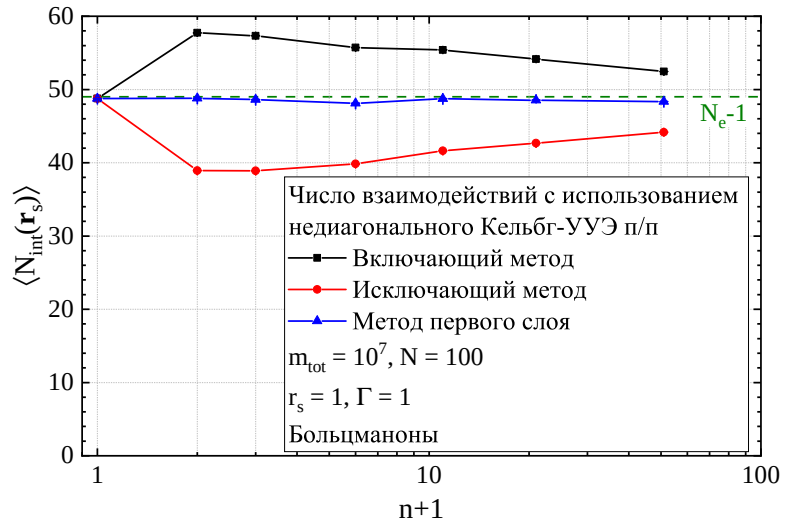


Рис. 5: Среднее число взаимодействий для трех методов раскрытия неопределенности.

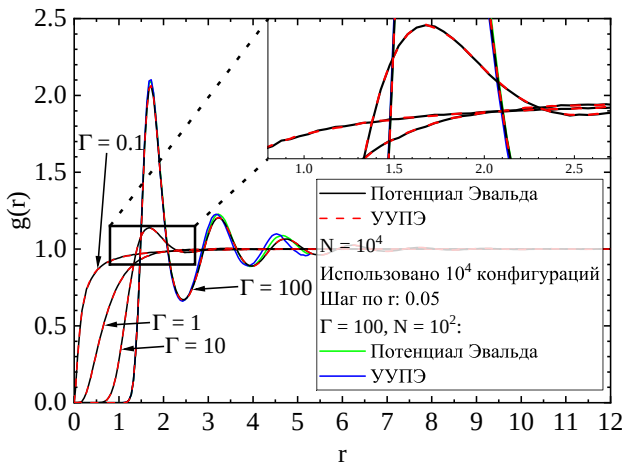


Рис. 6: РФР $g(r)$ для $\Gamma = 0.1, 1, 10, 100$ и $N = 10^4$, рассчитанная с потенциалом Эвальда (черные линии) и УУПЭ (красные линии). Для $\Gamma = 100$, $N = 10^2$ (зеленая и синяя линии) наблюдаются расхождения.

Результаты второй главы опубликованы в рецензируемых изданиях [3, 6, 9] и сборниках тезисов.

В третьей главе описаны методы моделирования ОКП и водородной плазмы с помощью МК и МД. Для ОКП используется классический метод МК. Особое внимание уделено вычислению энергии с УУПЭ, так как радиус взаимодействия r_m превышает половину длины ячейки. Для водорода применяется метод МК с интегралами по траекториям (МКИТ), где при суммировании по шару возникает неопределенность взаимодействия «бусин» $\mathbf{r}_{i,k}$. Рассмотрены три метода ее устранения:

включающий, исключая и метод первого слоя (рис. 4). Последний дает среднее число взаимодействий, слабо зависящее от числа разбиений (рис. 5), и используется в расчетах. Моделирование МД невырожденной водородной плазмы производится с помощью программного комплекса LAMMPS в каноническом ансамбле с термостатом Нозе–Гувера.

Средние и погрешности вычисляются блочным методом: равновесный участок моделирования делится на блоки, для которых определялись средние значения и стандартное отклонение. Для анализа зависимости энергии ОКП от числа частиц N предложена аппроксимация:

$$\frac{\beta E_{\text{ОСР}}}{N} \left(\frac{1}{N} \right) = \left(\frac{\beta E_{\text{ОСР}}}{N} \right)_{\infty} + b \left(\frac{1}{N} \right)^{\gamma},$$

где $(\beta E_{\text{ОСР}}/N)_{\infty}$ — энергия в термодинамическом пределе, b, γ — коэффициенты подгонки. Для водорода применялись линейные и квадратичные аппроксимации.

В финале главы описан кластерный анализ состава водородной плазмы: частицы объединяются в кластеры H , H_2 , H^- , H_2^+ , H_3^+ , H_3^{2+} , свободные протоны и электроны. Усреднение по конфигурациям дает равновесный состав и степень ионизации как отношение числа свободных электронов к их общему числу.

В четвертой главе приведены результаты моделирования ОКП методом МК. Для проверки корректности УУПЭ рассчитаны постоянные Маделунга для ОЦК- и ГЦК-решеток. Показана сходимость по числу частиц, что подтверждает применимость УУПЭ к упорядоченным структурам. Верификация в области $0.1 \leq \Gamma \leq 100$ выполнена сравнением РФР $g(r)$ для УУПЭ и потенциала Эвальда; результаты отлично согласуются между собой (рис. 6).

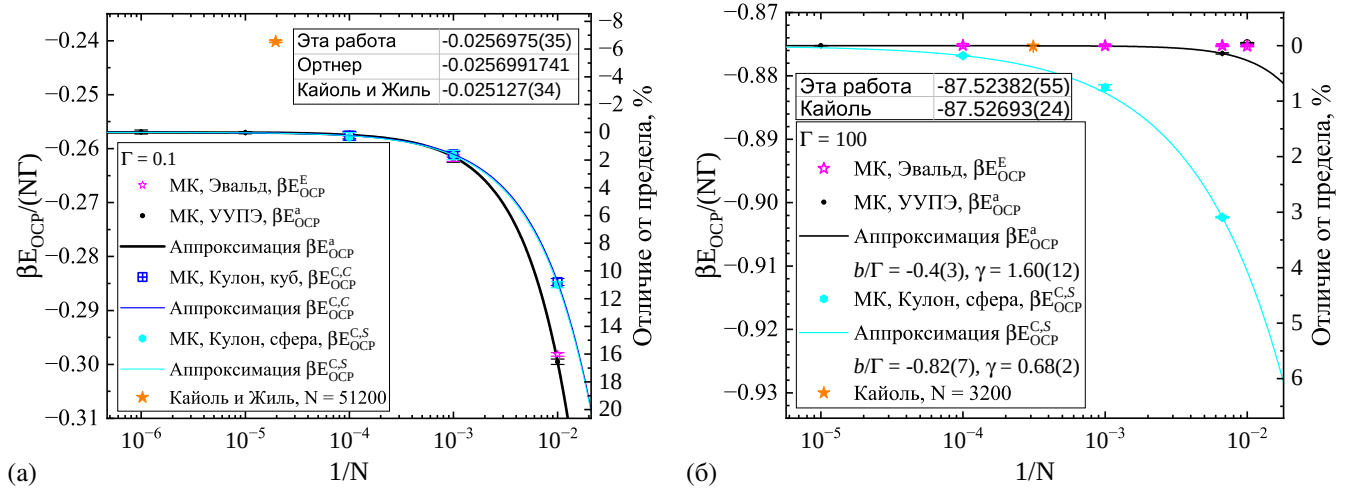


Рис. 7: Зависимость энергии ОКП от числа частиц N для $\Gamma = 0.1, 100$ при использовании различных потенциалов. Показаны данные Кайоля и Жиль, а также результат кластерного разложения Ортнера.

Далее исследована сходимость энергии по числу частиц. При слабом взаимодействии ($\Gamma \ll 1$) все потенциалы дают близкие результаты (рис. 7а). В области $\Gamma \geq 10$ учет дальногодействия значительно ускоряет сходимость: при $\Gamma = 100$ для $N \sim 100$ энергия с УУПЭ отличается от термодинамического предела (ТДП) менее чем на 1%, тогда как с кулоновским потенциалом отличие составляет несколько процентов (рис. 7б). Таким образом, учет дальногодействия дает выигрыш в порядок по скорости сходимости.

С помощью МК моделирования с УУПЭ получены значения энергии ОКП в ТДП в области $0.01 \leq \Gamma \leq 170$ с использованием до 10^6 частиц. Результаты согласуются с пределом Дебая–Хюккеля при $\Gamma = 0.01$, с разложением Ортнера при $\Gamma = 0.1$ и с данными Кайоля при больших Γ . На основе этих данных построены уравнения состояния (УРС) ОКП. В качестве моделей использованы:

1. Выражение Кайоля; полученные в данной работе коэффициенты дают корректное поведение в области $0.1 \leq \Gamma < 3$. В результате новое УРС применимо при $\Gamma \in [0.1, 170]$ и согласуется с данными МК и гиперцепным приближением, см. рис. 8;

2. Выражение Потехина и Шабрие (см. таблицу 1):

$$\left(\frac{\beta E_{\text{ОКП}}}{N}\right)_{\infty} = \frac{A_1 \Gamma^{3/2}}{\sqrt{\Gamma + A_2}} + \frac{A_3 \Gamma^{3/2}}{\Gamma + 1} + \frac{B_1 \Gamma^2}{\Gamma + B_2} + \frac{B_3 \Gamma^2}{\Gamma^2 + B_4}, \quad (19)$$

справедливое для $\Gamma \in [0, 170]$ и согласующееся с асимптотикой Ортнера (рис. 8).

Таким образом, использование УУПЭ позволило произвести моделирование кулоновских систем с числом частиц до миллиона. В частности, это объясняется тем, что расчет постоянной Маделунга для ОЦК-решетки выполняется более чем в 200 раз быстрее в сравнении с обычным потенциалом Эвальда. Это открывает возможность достоверного моделирования кулоновских систем в ТДП при $N \sim 10^6$, что ранее было практически недостижимо.

Результаты четвертой главы опубликованы в рецензируемых изданиях [2, 4] и сборниках тезисов.

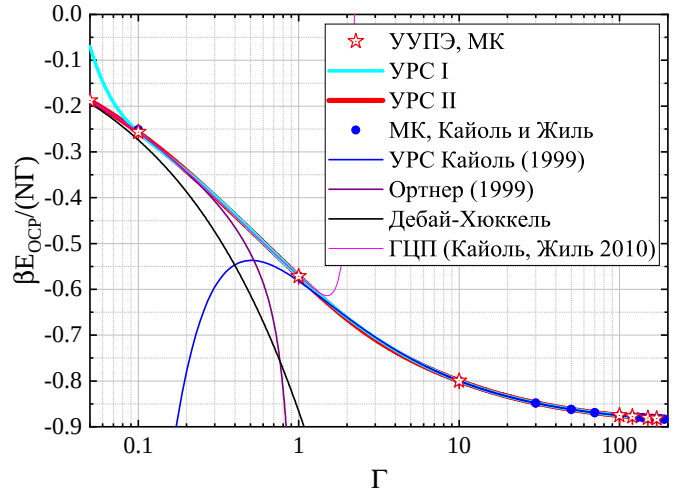


Рис. 8: Потенциальная энергия ОКП на частицу в зависимости от Γ . Красные звезды — данные МК из этой работы, синие точки — данные Кайоля и Жиль, фиолетовая кривая — разложение Ортнера, черная — предел Дебая–Хюккеля.

Таблица 1: Коэффициенты в уравнении состояния (19). В первом столбце значения из работы Потехина и Шабрие (МК данные Кайоля), во втором — новые результаты МК с УУПЭ. $A_3 = -\sqrt{3}/2 - A_1/\sqrt{A_2}$.

	Кайоль, Потехин, Шабрие	Новое УРС
A_1	-0.907347	-0.7678971255
A_2	0.62849	0.5059769059
B_1	4.50×10^{-3}	-0.1336099542
B_2	170	3.588111959
B_3	-8.4×10^{-5}	-0.1440005434
B_4	3.70×10^{-3}	5.177602644

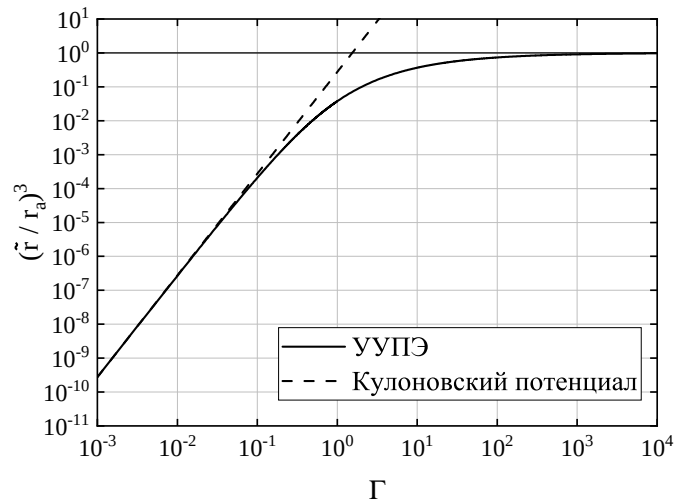
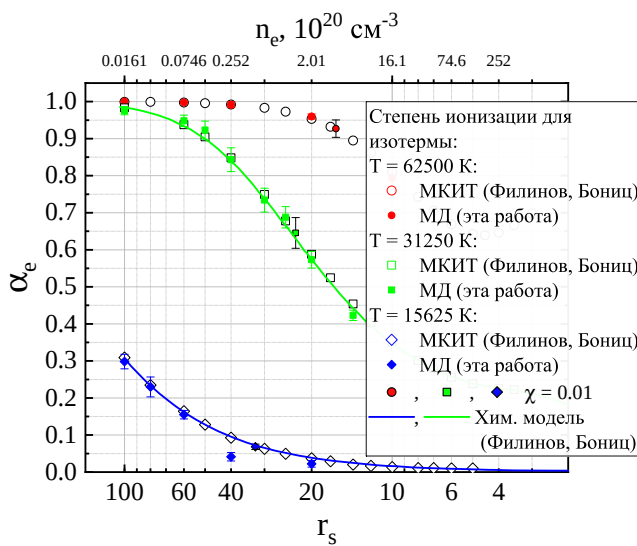


Рис. 9: Вероятность перехода в связанное состояние при различных Γ в МК моделировании. Сплошная линия — УУПЭ, пунктирная — кулоновский потенциал.

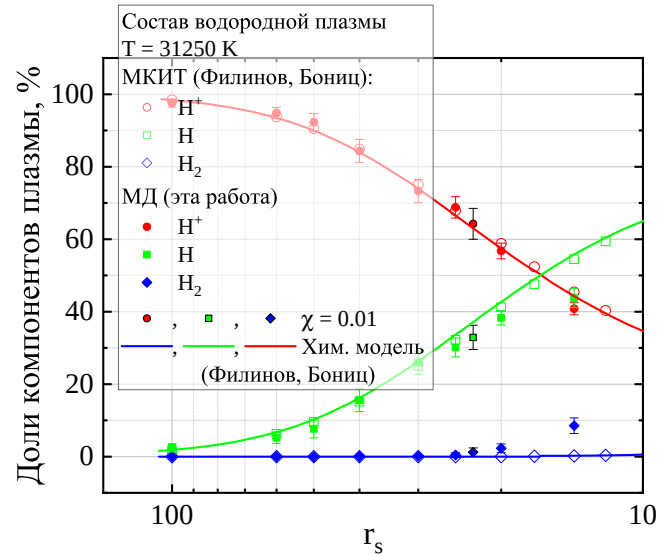
В пятой главе приведены результаты моделирования водородной плазмы методами МК и МД. Сначала рассмотрена область слабой неидеальности $\Gamma \leq 0.01$ при $\chi = 10^{-6}$. Сравнены классическое моделирование с УУПЭ, моделирование МКИТ с разбиениями и без них, с учетом и без учета дального действия в псевдопотенциале Кельбга. Результаты методов согласуются между собой и с приближением Дебая–Хюккеля, а также уравнением Танака–Ичимару. Показано, что при $\Gamma \leq 0.01$ классический подход применим, несмотря на формальную неустойчивость системы. Это объясняется следующим фактом.

Аналитическая оценка вероятности образования связанных состояний в МК моделировании показала, что при $\Gamma = 0.01$ и числе шагов $m_{\text{tot}} = 10^7$ они практически не возникают (рис. 9). При уменьшении Γ вероятность убывает как Γ^3 , поэтому для $\Gamma \leq 0.01$ система устойчива в моделировании. При $\Gamma > 0.01$ образование атомов вызывает скачки энергии и рост статистической ошибки, что делает МК неэффективным; требуется применение МД.

Далее производится МД моделирование невырожденной плазмы с улучшенным псевдопотенциалом Кельбга с учетом и без учета дального действия. Метод верифицирован сравнением с результатами МКИТ и расчетами по химической модели, полученными Филиновым и Боницом (см. рис. 10); при $T \geq 62.5$ кК и $\chi < 0.01$ результаты МД и МКИТ совпадают в пределах 1%. При меньших температурах энергия и давление в МД занижены из-за чрезмерного образования молекул (см. рис. 10), что, по-видимому, связано с отличием градиента улучшенного псевдопотенциала от точного. В то же время принцип Паули всегда выполняется, и некорректные кластеры не образуются.



(а) Степень ионизации на трех изотермах.



(б) Состав плазмы (H^+ , H , H_2) при $T = 31250$ К.

Рис. 10: Сравнение результатов МКИТ (пустые символы), МД (закрашенные) и химическая модель (сплошные линии) для степени ионизации и состава водородной плазмы.

Затем рассмотрено моделирование с учетом дального действия при фиксированном $\chi = 0.01$. Для анализа рассчитаны РФР (см. рис. 11). При $\Gamma \leq 0.25$ молекулы отсутствуют, при $\Gamma = 0.5$ появляется пик в $g_{p-p}(r)$, отражающий связанные состояния, а при $\Gamma \geq 2$ видны осцилляции, соответствующие ближнему поряд-

ку (рис. 11а). Электроны с одинаковой проекцией спина не образуют связанных состояний, а при $\Gamma \geq 2$ также проявляется ближний порядок (см. рис. 11б).

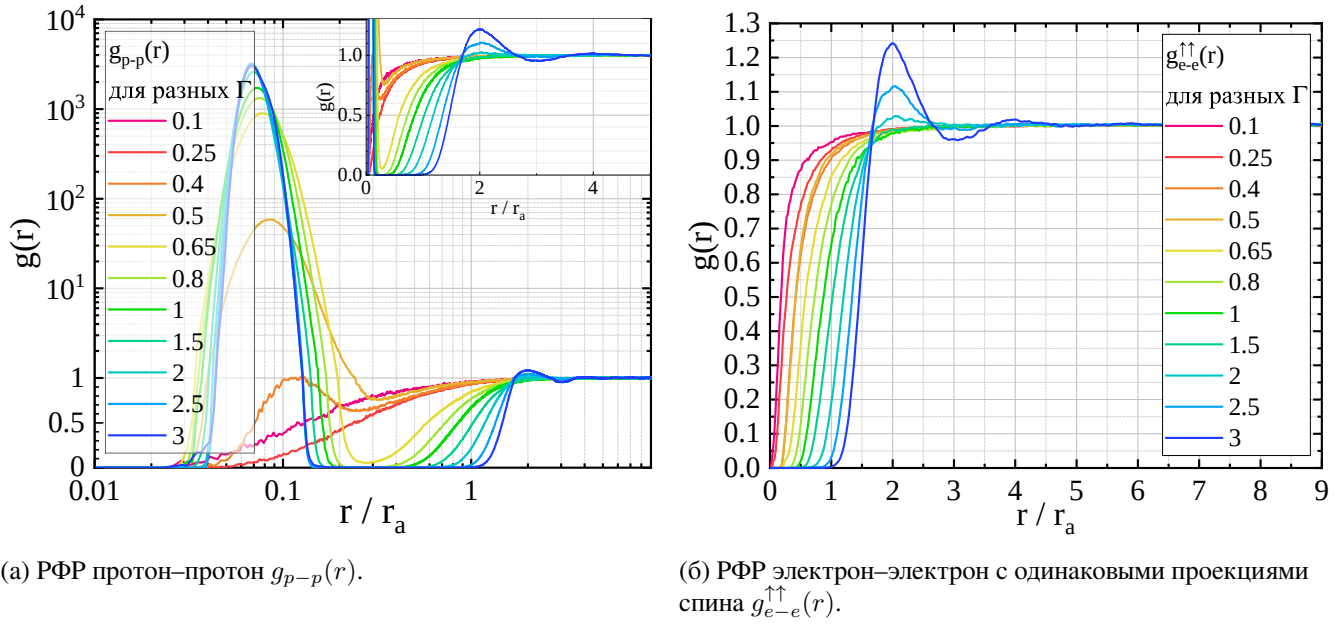


Рис. 11: РФР невырожденной плазмы при $\chi = 0.01$ и $N = 10^3$.

Степень ионизации α_e (рис. 12а) равна 1 при $k_B T > 13.6$ эВ, уменьшается при $k_B T < 13.6$ эВ, достигает 0.5 при 30 кК и обращается в ноль при $\Gamma \geq 0.8$. Соответственно, в составе плазмы (рис. 12б) при $13.6 \text{ эВ} > k_B T > 4.52 \text{ эВ}$ формируются только атомы; в области 25–40 кК появляются молекулы и небольшое число комплексов H^- , H_2^+ . При 6–10 кК атомов становится меньше, доля молекул достигает максимума, а при более низких температурах растет доля H_3^+ и H^- .

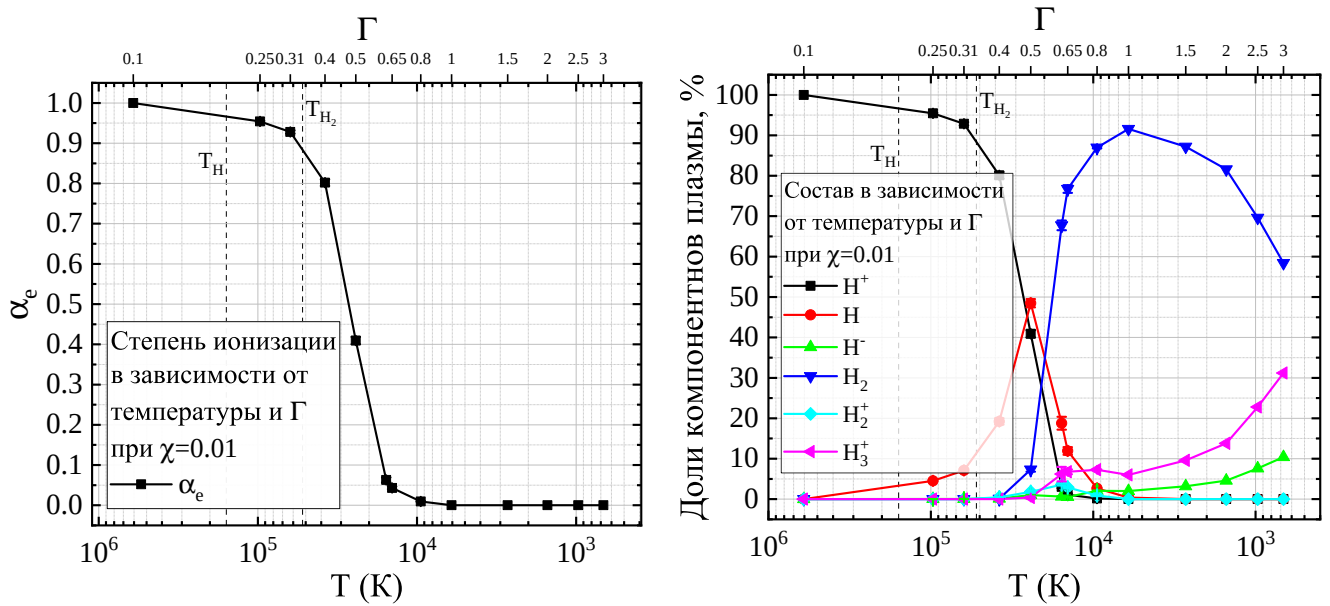


Рис. 12: Ионизация и состав невырожденной водородной плазмы при $\chi = 0.01$ и $N = 10^3$.

Наконец, исследована сходимость энергии по числу частиц. При $\Gamma \leq 0.5$ учет дальнего действия не ускоряет сходимость; более того, результаты без учета дального

действия сходятся к ТДП быстрее (рис. 13а). При $\Gamma > 0.5$ зависимость энергии от N становится нерегулярной из-за фиксированного состава при конечных N (рис. 13б), что требует использования $N \geq 10^3$ или методов моделирования с переменным числом частиц. При $\Gamma \geq 0.65$ для оценки термодинамического предела аппроксимации проводятся по некоторым выбранным точкам. Полученные значения энергии и давления приведены в таблице 2.

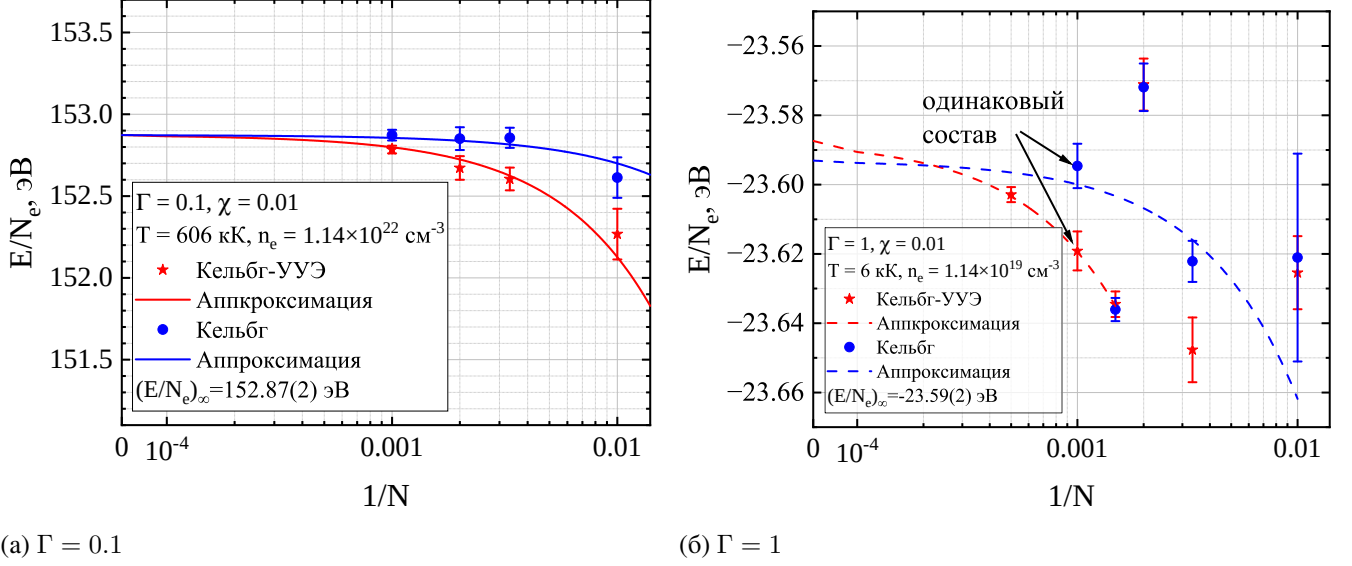


Рис. 13: Зависимость полной энергии на один электрон для невырожденной водородной плазмы от обратного числа частиц для (слева) $\Gamma = 0.1$ и (справа) $\Gamma = 1$ при $\chi = 0.01$. По горизонтальной оси в промежутке $(10^{-4}, 0.014)$ используется логарифмический масштаб; при $1/N < 10^{-4}$ используется линейный масштаб. Хорошо видно, что при сильной неидеальности зависимость от числа частиц является скачкообразной, из-за чего получить надежный термодинамический предел не представляется возможным при использовании $N \leq 10^3$.

Таблица 2: Значения энергии и давления невырожденной водородной плазмы при $\chi = 0.01$ в термодинамическом пределе. В скобках показана погрешность последних цифр.

Γ	T , кК	n_e , см ⁻³	$(E/N_e)_\infty$, эВ	$(P)_\infty$, бар	r_s
0.1	606	1.14×10^{22}	152.87(2)	$1885.7(4) \times 10^3$	5.21
0.25	97.0	7.29×10^{20}	22.17(2)	$18.509(8) \times 10^3$	13.0
0.4	37.9	1.78×10^{20}	4.1(1)	1725(6)	20.8
0.5	24.2	9.12×10^{19}	-6.03(9)	456(2)	26.0
0.65	14.3	4.15×10^{19}	-20.21(3)	82.4(13)	33.9
0.8	9.47	2.23×10^{19}	-22.60(1)	34.0(12)	41.7
1	6.06	1.14×10^{19}	-23.59(2)	12.6(3)	52.1
1.5	2.69	3.38×10^{18}	-24.715(3)	2.939(8)	78.1
2	1.52	1.42×10^{18}	-25.3068(3)	1.18(2)	104
2.5	0.97	7.29×10^{17}	-25.623(5)	0.632(9)	130

Результаты пятой главы опубликованы в рецензируемых изданиях [6, 9] и сборниках тезисов.

В заключении сформулированы основные результаты работы:

1. Получен аналитический вид усредненного по углам потенциала Эвальда для одно- и двухкомпонентных кулоновских систем и соответствующие формулы потенциальной энергии, формула потенциальной энергии однокомпонентной плазмы с усеченным кулоновским потенциалом без учета дальнего действия, а также поправки к вириальному давлению для зависящего от объема потенциала в случаях обычного и усредненного по углам потенциала Эвальда.

2. Реализован и отлажен численный метод для моделирования Монте–Карло с различными потенциалами взаимодействия однокомпонентной и водородной плазмы, в том числе с интегралами по траекториям, позволяющий рассчитывать среднее значение потенциальной энергии и радиальные функции распределения при последующей обработке.

3. Выполнено моделирование Монте–Карло однокомпонентной плазмы, в ходе которого рассчитан термодинамический предел ее свойств, получено уравнение состояния в табличном и аппроксимированном виде и показано преимущество учета дальнего действия при моделировании.

4. Получен аналитический вид кулоновской высокотемпературной матрицы плотности с учетом дальнего действия и связанный с ней псевдопотенциал для невырожденной водородной плазмы.

5. Реализован и протестирован программный код KelbgLIP для расчета кулоновской матрицы плотности с учетом дальнего действия, действия и энергии водородной плазмы с интегралами по траекториям, а также псевдопотенциалов взаимодействия между всеми частицами водородной плазмы, в том числе с учетом температурных и дальнедействующих эффектов.

6. Произведено моделирование невырожденной слабонеидеальной водородной плазмы с помощью методов Монте–Карло, в том числе с интегралами по траекториям, оценена вероятность образования связанных состояний, а также получен термодинамический предел энергии при $\Gamma = 0.01$, который совпал со значением из теории Дебая–Хюккеля.

7. Предложено решение проблемы нефизической кластеризации водородной плазмы при температурах меньше 52 кК с помощью учета конечного значения тепловой длины волны де Бройля электронов в силах взаимодействия между электронами с одинаковой проекцией спина, что позволяет приближенно учесть принцип Паули и избежать коллапса системы «в точку».

8. Произведено моделирование невырожденной водородной плазмы при $\chi = 0.01$ в диапазоне неидеальности $0.1 \leq \Gamma \leq 3$, получены зависимости степени ионизации, состава и радиальных функций распределения от Γ , а также получено табличное уравнение состояния в термодинамическом пределе.

Результаты работы опубликованы в 9 статьях в рецензируемых журналах [1—9] и 11 тезисах докладов.

Основные публикации по теме диссертации

1. *Demyanov G. S., Levashov P. R.* Systematic derivation of angular-averaged Ewald potential // *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*. — 2022. — Т. 55, № 38. — С. 385202.
2. *Demyanov G. S., Levashov P. R.* One-component plasma of a million particles via angular-averaged Ewald potential: A Monte Carlo study // *Physical Review E*. — 2022. — Т. 106, № 1. — С. 015204.
3. *Demyanov G. S., Levashov P. R.* Accounting for long-range interaction in the Kelbg pseudopotential // *Contributions to Plasma Physics*. — 2022. — Т. 62, № 10. — e202200100.
4. *Demyanov G. S., Onegin A. S., Levashov P. R.* N-convergence in one-component plasma: Comparison of Coulomb, Ewald, and angular-averaged Ewald potentials // *Contributions to Plasma Physics*. — 2024. — Т. 64, № 6. — e202300164.
5. *Onegin A. S., Demyanov G. S., Levashov P. R.* Pressure of Coulomb systems with volume-dependent long-range potentials // *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*. — 2024. — Т. 57, № 20. — С. 205002.
6. *Demyanov G. S., Levashov P. R.* KelbgLIP: Program implementation of the high-temperature Kelbg density matrix for path integral and molecular dynamics simulations with long-range Coulomb interaction // *Computer Physics Communications*. — 2024. — Т. 305. — С. 109326.
7. *Demyanov G. S., Onegin A. S., Levashov P. R.* Reply to Comment on ‘Pressure of Coulomb systems with volume-dependent long-range potentials’ // *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*. — 2025. — Т. 58, № 8. — С. 088002.
8. *Demyanov G. S., Onegin A. S., Levashov P. R.* Comment on “A random batch Ewald method for charged particles in the isothermal–isobaric ensemble” [*J. Chem. Phys.* 157, 144102 (2022)] // *The Journal of Chemical Physics*. — 2025. — Т. 162, № 17. — С. 177101.
9. *Demyanov G. S., Levashov P. R.* Molecular dynamics of nondegenerate hydrogen plasma using improved Kelbg pseudopotential with electron thermal de Broglie wavelength correction // *Physics of Plasmas*. — 2025. — Т. 32, № 12. — С. 123901.

Научное издание

Демьянов Георгий Сергеевич

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата физико-математических наук на тему:

Эффективный учет дальнего действия в моделировании классических и квантовых кулоновских систем с помощью усредненного по углам потенциала Эвальда

Подписано в печать «_____» _____ 2026 г.

Формат 60 × 90 1/16.

Тираж 100 экз.

Заказ _____.